

Meta 2 – Análise e Transformação de Dados

2024-25

Licenciatura em Engenharia Informática

Relatório

Trabalho realizado no âmbito da edição de 2024/2025 da disciplina de Análise e Transformação de Dados da responsabilidade do docente Bruno Leitão do Departamento de Engenharia Informática da Licenciatura em Engenharia Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra pelos alunos:

José Gaspar Amado - N° 2023212241

Afonso Felix Carvalho - N° 2023211750

Índice:

1. Introdução

2. Classificador Automático de Dígitos

3. Funções Janela

1. Introdução:

Este relatório documenta o trabalho realizado na Meta 3 do projeto de Análise e Transformação de Dados. Os objetivos principais desta etapa foram aplicar técnicas de classificação com base nas características extraídas anteriormente no domínio do tempo e da frequência, de modo a permitir a identificação automática dos dígitos analisados e comparar três janelas diferentes (Hamming, Kaiser e Blackman) aplicadas aos sinais.

2. Classificador Automático de Dígitos

O classificador automático tem como objetivo relacionar as 500 amostras a um dígito com base nas características extraídas dos sinais de áudio. As características utilizadas incluíram medidas no domínio do tempo e da frequência, previamente selecionadas por apresentarem boa capacidade de discriminação entre os diferentes dígitos.

O classificador escolhido baseou-se no método de **mínima distância aos centróides**. Para isso, as repetições de cada dígito foram divididas em dois conjuntos: **70% para treino** e **30% para teste**. No conjunto de treino, foi calculado um centróide para cada dígito, representando o perfil das suas características. A identificação do dígito foi feita atribuindo o dígito correspondente ao centróide mais próximo, ou seja ao qual as suas características fossem mais semelhantes.

Após a classificação, os resultados foram comparados com os dígitos reais e foi calculada a **percentagem de acerto**, revelando a eficácia do classificador em distinguir corretamente os dígitos com base nas características extraídas. O valor obtido foi 37% de acertos revelando que, mesmo com um modelo simples, é possível atingir resultados razoáveis, embora demonstre também que as características utilizadas não foram as mais identificativas.

3. Funções Janela

A **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**, que é utilizada para analisar sinais no domínio da frequência, assume que o sinal é periódico. Quando a DFT é aplicada a sinais finitos e não periódicos, as descontinuidades nas bordas do sinal resultam em uma fuga de energia para frequências indesejadas, o que é conhecido como **spectral leakage**. As janelas ajudam a mitigar esse efeito, suavizando as bordas do sinal e reduzindo o impacto das descontinuidades.

Janelas como Blackman e Kaiser são eficazes na redução do leakage, ao suavizar fortemente as bordas, mas isso compromete a resolução do espectro, especialmente em frequências altas. Em contrapartida, a janela Hamming oferece um equilíbrio, proporcionando boa redução de leakage sem perder tanto a resolução.

Ao aplicar janelas no dígito 4, o principal efeito visível é a diminuição da dispersão de energia para frequências vizinhas causada pelas descontinuidades nas bordas do sinal. Isso resulta em espectros mais limpos e picos mais definidos reduzindo artefatos indesejados. No dígito 4, podemos observar claramente o efeito das janelas na região da frequências de 0 a 1000Hz. Sem o uso adequado de janelas, há espalhamento de energia para a região dos 500Hz. Com a aplicação das janelas, nota-se uma redução desse leakage, resultando em um pico mais definido em 400Hz e 600Hz e menor presença de energia nas frequências vizinhas, evidenciando a eficácia das janelas na limpeza e precisão do espectro.

